

LEMBAR KERJA KALIBRASI BED SIDE MONITOR

A. PENDATAAN ADMINISTRASI

No. Sertifikat :	S. 287	No. Alat :	0
Nama Alat :	Dental Unit	Pemilik :	PT. Mimar Citra /
Merek :	Bipmed	Ruangan :	Lab Bipmed
Model/Tipe :	BBLO-101-3D	Tgl. Terima :	24/03/2025
No. Seri :	BBLO22-III250003	Tgl. Kalibrasi :	45740
Kapasitas :	0	Petugas Kalibrasi :	Eliza Noviant
Resolusi :	1		

B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

No	Nama Alat	Merk	Type / Model	No. Seri
1	Digital Luxmeter	Sekonic	C-800	JT82-102491
2	Tachometer for Dental	ATCP	TT80k	6243079
3	Digital Pressure Meter	Netech	Digimano 2500	40947
4	Electrical Safety Analyzer	Fluke Biomedical	ESA612	6579027
5	Thermohygrometer	Taffware	HTC-1	TH-02

C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN

Kondisi Ruang	Awal	Akhir	Toleransi	mean	mean terkoreksi	ktps
Suhu (°C)	24,1	23,8	25 ± 6 °C	24,0	24,5	0,5
RH (%)	52,0	52,0	55 % ± 20 %	52,0	48,1	3,1
Tegangan	L-N	223,1	± 10 %Vac		223,2	
	L-G	222,9			222,9	
	N-G	1,4			1,4	

D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT

Bagian Alat	Keterangan	Hasil Pengamatan	
Badan Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	1	Baik
			Tidak baik

			Tidak baik
Kotak kontak alat	periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.	1	Baik
			Tidak baik
Kabel catu utama	Periksa kabel, pastikan tidak ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas	1	Baik
			Tidak baik
Tombol, Saklar dan pengaman	sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.	1	Baik
			Tidak baik
Tampilan dan indikator	selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi	1	Baik
			Tidak baik
Kompresor	Periksa tekanan yang dihasilkan secara berkala	1	Baik
			Tidak baik
Selang-selang	Pastikan selang-selang sumber air, dan udara. Pastikan tidak ada kebocoran	1	Baik
			Tidak baik

E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

Tipe bagian yang diaplikasikan	☐ B	☒ BF	☐ CF
Kelas proteksi	☒ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan utama	☐ DPS	☒ NPS	☐ PIE
Catatan	PIE : peralatan yang diinstalasi permanen		
	NPS : kabel catu daya yang tidak dapat dilepas		
	Kabel catu daya yang dapat dilepas		

No	Parameter	Terukur	terkoreksi
1	Resistansi pembumian protektif (Ω)	0,224	0,216
2	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)	OR	OR
3	Arus bocor peralatan (μA)	0,100	0,111

Jika pada uut kelas II tidak perlu mengukur resistansi pembumian protektif

F. PENGUKURAN KINERJA ALAT

Parameter		penunjukkan standar					
		I	II	III	IV	V	I
Kecepatan Putar Handpiece	Low Speed	6548	6548	6548	6527	6548	6548
	High Speed	264587	264580	264585	264587	264581	264587
Tekanan Handpiece		3,511	3,511	3,511	3,511	3,511	3,511
Illuminance	Jarak 70 cm	17562	17542	17548	17542	17542	17562
Tekanan Semprot Udara		450	451	455	452	451	450
Daya Hisap		-165	-167	-166	-165	-165	-165

total score	50
-------------	----

Abadi
i

1	2	3	4	5	6
No. Seri	No	Nama	Merk	Type	Regresi
					Intercept
TH-01	1	ital thermohygrome	Taffware	HTC-1	-0,3531748
TH-02	2	ital thermohygrome	Taffware	HTC-1	-0,0362188
TH-03	3	ital thermohygrome	Taffware	HTC-1	-0,4031867
TH-04	4	ital thermohygrome	Taffware	HTC-1	0,1998573

Hasil	Bobot	Score
LULUS		

	100%	10
LULUS		
LULUS		
LULUS		
LULUS		
LULUS		

Memenuhi		Ambang Batas			KETERANGAN	BOBOT	SCORE
Ya	Tidak						
√		≤	0,3	Ω	AMAN	40	40
√		>	2	MΩ	AMAN		
√		≤	100	μA	AMAN		

terkoreksi				mean terkoreksi	mean	standar deviasi	ESDM	U95	toleransi	
II	III	IV	V							
6548	6548	6527	6548	6543,8	6543,8	9,391485505	4,2	11,68858	5000	11000
264580	264585	264587	264581	264584	264584	3,31662479	1,483239697	4,195404	25000	
3,511	3,511	3,511	3,511	3,511	3,511	0	0	0,579821	3	4
17542	17548	17542	17542	17547,2	17547,2	8,671793355	3,878143886	10,79724	15000	
451	455	452	451	451,8	451,8	1,923538406	0,860232527	2,519283	250	500
-167	-166	-165	-165	-165,6	-165,6	0,894427191	0,4	1,115896	-150	-450
					165,6				150	450

7	8	9	10	11	12	13	14	15
Suhu		Regresi Kelembaban		U95		Tgl. Kalibrasi	mean terkoreksi	
X variabel		Intercept	X variabel	Suhu	Kelembaban		suhu	kelembaban
1,038954		-19,5982	1,381455	0,5	2,7	22/05/2025	24,53	52,24
1,023044		-20,9818	1,329091	0,5	3,1	22/05/2025	24,47	48,13
1,043032		-19,6664	1,307818	0,5	2,7	22/05/2025	24,58	48,34
0,998942		-20,05	1,319091	0,6	2,9	22/05/2025	24,12	48,54

Hasil		Bobot	Score
LULUS	LULUS	100%	100
LULUS			
LULUS	LULUS		
LULUS			
LULUS	LULUS		
LULUS	LULUS		

kecepatan putar low

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
Pengukuran berulang	Joule	t-student	4,2	1,00	4	4,2	1	4,2	17,64	77,7924
Sertifikat standar	Joule	Normal	0	2,00	50	0	1	0	0	0
Resolusi	Joule	Rectangular	0,5	1,73	50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
Drift	Joule	Rectangular	0	1,73	50	0	1	0	0	0
Jumlah									17,7	77,79254
Ketidakpastian baku gabungan, Uc									4,2	
Derajat kebebasan efektif, V eff									4,0	
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95%									2,8	
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc									11,7	

kecepatan putar high

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
Pengukuran berulang	Joule	t-student	1,48324	1,00	4	1,48324	1	1,48324	2,2	1,21
Sertifikat standar	Joule	Normal	0	2,00	50	0	1	0	0	0
Resolusi	Joule	Rectangular	0,5	1,73	50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
Drift	Joule	Rectangular	0	1,73	50	0	1	0	0	0
Jumlah									2,3	1,210139
Ketidakpastian baku gabungan, Uc									1,5	
Derajat kebebasan efektif, V eff									4,3	
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95%									2,8	
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc									4,2	

handpiece

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
Pengukuran berulang	Joule	t-student	0	1,00	4	0	1	0	0	0
Sertifikat standar	Joule	Normal	0	2,00	50	0	1	0	0	0
Resolusi	Joule	Rectangular	0,5	1,73	50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
Drift	Joule	Rectangular	0	1,73	50	0	1	0	0	0
Jumlah									0,1	0,000139
Ketidakpastian baku gabungan, Uc									0,3	
Derajat kebebasan efektif, V eff									50,0	
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95%									2,0	

Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$	0,6
-------------------------------------	-----

0,6

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
Pengukuran berulang	Joule	t-student	3,878144	1,00	4	3,878144	1	3,878144	15,04	56,5504
Sertifikat standar	Joule	Normal	0	2,00	50	0	1	0	0	0
Resolusi	Joule	Rectangular	0,5	1,73	50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
Drift	Joule	Rectangular	0	1,73	50	0	1	0	0	0
Jumlah									15,1	56,55054
Ketidakpastian baku gabungan, Uc									3,9	
Derajat kebebasan efektif, V eff									4,0	
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95%									2,8	
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc									10,8	

tekanan semprot udara

Komponen	satuan	Distribusi	U	Pembagi	v	u	c	(u.c)	(u.c) ²	(u.c) ⁴ /v
Pengukuran berulang	Joule	t-student	0,860233	1,00	4	0,860233	1	0,860233	0,74	0,1369
Sertifikat standar	Joule	Normal	0	2,00	50	0	1	0	0	0
Resolusi	Joule	Rectangular	0,5	1,73	50	0,288675	1	0,288675	0,083333	0,000139
Drift	Joule	Rectangular	0	1,73	50	0	1	0	0	0
Jumlah									0,8	0,137039
Ketidakpastian baku gabungan, Uc									0,9	
Derajat kebebasan efektif, V eff									4,9	
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95%									2,8	
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc									2,5	

tekanan semprot udara

[illegible]

Derajat kebebasan efektif, V_{eff}	9,1
Faktor cakupan, k-student untuk V_{eff} dan CL 95%	2,3
Ketidakpastian bentangan, $U=k.U_c$	1,1

ESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
No. Seri	No	Merk	Type	Tanggal Kalibrasi	Tertelusur	Tegangan		Arus DC (µA)	
						Intercept	Variabel X	Intercept	Variabel X
6579027	1	Fluke Biomedical	ESA16	Rabu, 11 Juni 2025	LK-110-IDN	0,188848	0,999764	0,008311376	0,997984

1112		1314		1516	
Arus AC (μA)		Resistansi Pembumian (Ω)		Resistansi Isolasi ($\text{M}\Omega$)	
Intercept	Variabel X	Intercept	Variabel X	Intercept	Variabel X
0,011093	1,001906	-0,008483337	1,000509192	0	1

LEMBAR KERJA KALIBRASI BED SIDE MONITOR

A. PENDATAAN ADMINISTRASI

Nama Pelanggan :	PT. Mimar Citra Abadi	Resolusi :	1
Nama Alat :	Dental Unit	Rentang Ukur :	
		Ruangan Tempat Alat :	Lab Bipmed
Merek :	Bipmed	Tgl. Terima	24/03/2025
Model/Tipe :	BBLO-101-3D	Tgl. Kalibrasi	45740
No. Seri :	BBLO22-III250003	Nama Petugas Kalibrasi :	Eliza Novianti

B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

No	Nama Alat	Merk	Tipe / Model	No. Seri
1	Digital Luxmeter	Sekonic	C-800	JT82-102491
2	Tachometer for Dental	ATCP	TT80k	6243079
3	Digital Pressure Meter	Netech	Digimano 2500	40947
4	Electrical Safety Analyzer	Fluke Biomedical	ESA612	6579027
5	Thermohygrometer	Taffware	HTC-1	TH-02

C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN

Kondisi Ruang	terkoreksi	ktps
Suhu (°C)	24,5	0,5
RH (%)	48,1	3,1
Tegangan	223,1	

D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT

Bagian Alat	Keterangan	Hasil Pengamatan
Badan Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	BAIK
Kotak kontak alat	periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar	BAIK
Kabel catu utama	Periksa kabel, pastikan tidak ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas	BAIK

Tombol, Saklar dan pengaman	sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terimat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada	BAIK
Tampilan dan indikator	selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi	BAIK
Kompresor	Periksa tekanan yang dihasilkan secara berkala	BAIK
Selang-selang	Pastikan selang-selang sumber air, dan udara. Pastikan tidak ada kebocoran	BAIK

E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

No.	Parameter	Terukur Koreksi	Memenuhi	
			Ya	Tidak
1	Resistansi pembumian protektif (Ω)	0,216	√	
2	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)	OR	√	
3	Arus bocor peralatan (μA)	0,1	√	

F. PENGUKURAN KINERJA ALAT

Parameter		pembacaan standar	ketidakpastian
Kecepatan Putar Handpiece (RPM)	Low Speed	6544	11,69
	High Speed	264584	4,20
Tekanan Handpiece (Bar)		4	0,58
Illuminance (Lux)	Jarak 70 cm	17547	10,80
Tekanan Semprot Udara (mmHg)		452	2,52
Daya Hisap (mmHg)		-166	1,12

VI. Kesimpulan

- a. Pengujian keselamatan listrik dinyatakan :
- b. Pengujian fisik dan fungsi dinyatakan :
- c. *Alat dinyatakan* **Alat Dinyatakan Laik Pakai**
- d. Disarankan agar dilakukan kalibrasi ulang sesuai jadwal secara berkala

Aman

Baik

total	100
--------------	-----



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.

Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S. 287

Certificate Number

DATA ALAT

Instrument ID

Nama Alat : Dental Unit

Device Name

Merk : Bipmed

Brand

Type/Model : BBLO-101-3D

Type/Model

Nomor Seri : BBLO22-III250003

Serial Number

IDENTITAS PELANGGAN

Customer ID

Pelanggan : PT. Mimar Citra Abadi

Customer

Alamat : Jl. Cipendawa Baru, RT.003/RW.002,
Bantargebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151

Address

Sertifikat ini terdiri dari : 4 halaman

This certificate consist of



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.

Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA

Nomor Sertifikat : S. 287

Certificate Number

Diterbitkan tanggal :

Published date

PT. Presisi Kalibrasi Medika

Samsurizal

Direktur

Director



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.

Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S. 287

Certificate Number

PENDATAAN ADMINISTRASI

Administration

Merk : Bipmed

Brand

Type/Model : BBLO-101-3D

Type/Model

Nomor Seri : BBLO22-III250003

Serial Number

Ruangan Alat : Lab Bipmed

Instrument Location

Tanggal Penerimaan Alat : 24/03/2025

Order Received

Tanggal Kalibrasi : 24 Maret 2025

Calibration Date

Berlaku Sampai Dengan :

Valid Until

KONDISI RUANGAN



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.

Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S. 287

Certificate Number

Environment Condition

- 1 Suhu : (24,5 ± 0,5)°C
Temperature
- 2 Kelembaban : (48 ± 3,1)%RH
Humidity
- Sumber Tegangan L-N : 223,1 Vac
Power Supply Voltage

PENGAMATAN KONDISI FISIK DAN FUNGSI

Physcal And Function Inspection Result

- 1 Fisik Alat : Baik / Good
Instrument Physical
- 2 Fungsi Alat : Baik / Good
Instrument Function

DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

List Of Instrument Standard

Nama Alat <i>Instrument standard</i>	Merk <i>Brand</i>	Model/Type <i>Model/Type</i>	Nomor Seri <i>Serial Number</i>
Digital Luxmeter	Sekonic	C-800	JT82-102491



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.

Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S. 287

Certificate Number

Tachometer for Dental	ATCP	TT80k	6243079
Digital Pressure Meter	Netech	Digimano 2500	40947
Electrical Safety Analyzer	Fluke Biomedical	ESA612	6579027
Thermohygrometer	Taffware	HTC-1	TH-02

PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

Measurement Of Electrical Safety

No	Parameter <i>Parameter</i>	Terukur/Hasil <i>Standard Reading</i>	Toleransi <i>Tolerance</i>
1	Resistansi pembumian protektif (Ω)	0,216	$\leq 0.3 \Omega$
2	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)	OR	$> 2 M\Omega$
3	Arus bocor peralatan (μA)	0,1	$\leq 500 \mu A$

PENGUKURAN KINERJA

Performance Measurement

Parameter <i>Parameters</i>			Pembacaan Standar <i>Standard Reading</i>	Ketidakpastian ($\pm$) <i>Uncertainty ($\pm$)</i>
Kecepatan Putar Handpiece (RPM)	Low Speed		6544	11,69
	High Speed		264584	4,20
Tekanan Handpiece (Bar)			4	0,58
Illuminance (Lux)	Jarak 70 cm		17547	10,80
Tekanan Semprot Udara (mmHg)			452	2,52
Daya Hisap (mmHg)			-166	1,12



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimantan Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.

Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S. 287

Certificate Number

KESIMPULAN DAN SARAN

Conclusion And Recommendation

- 1 Kesimpulan : Alat Dinyatakan Laik Pakai
Conclusion Feasible to use
- 2 Saran : Lakukan pengujian dan kalibrasi ulang secara berkala
Recommendation Do testing and calibration on repeat

Catatan :

Note

- 1 Nilai ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95%, dengan faktor cakupan $k = 2$.
Uncertainty of measurement is expressed at confidence level of 95 % with a coverage factor $k = 2$.
Metode kerja pengujian dan kalibrasi Dental Unit No. KMK-MK-030.0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
Reference Methode by Dental Unit No. KMK-MK-030.0
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
- 3 Hasil pengujian dan kalibrasi hanya terkait dengan kondisi yang dilaporkan.
Testing and calibration results are only related to the condition and unit of the instrument being report.

Penanggung Jawab

Responsible Person



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.

Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA

Nomor Sertifikat : S. 287

Certificate Number

Eliza Novianti, A.Md.T

Manajer Teknis

Technical Manager